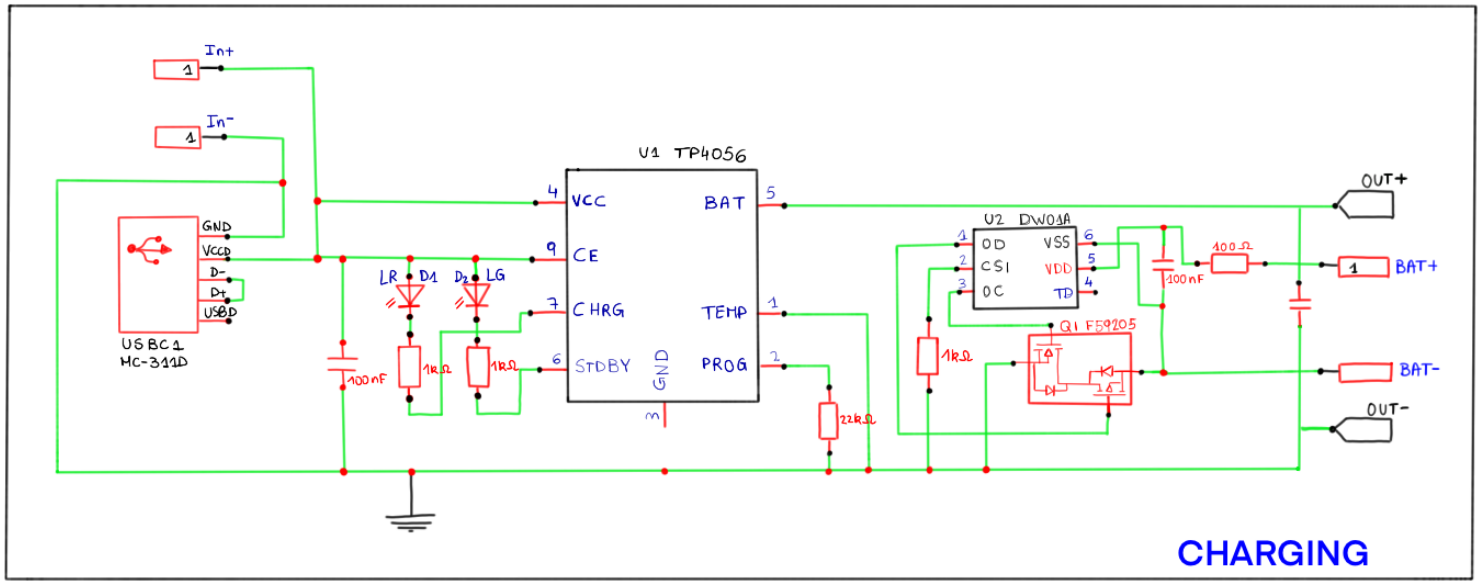
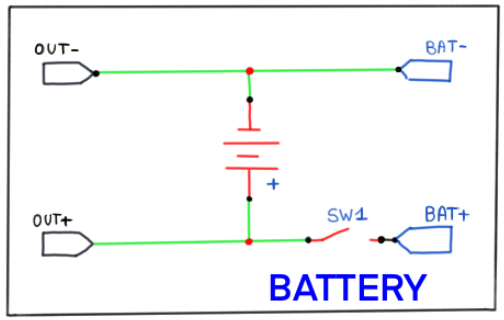
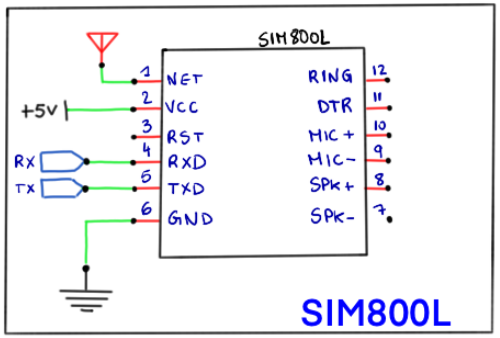
Optimisation du temps de réaction des sportifs grâce à l'entraînement visuel

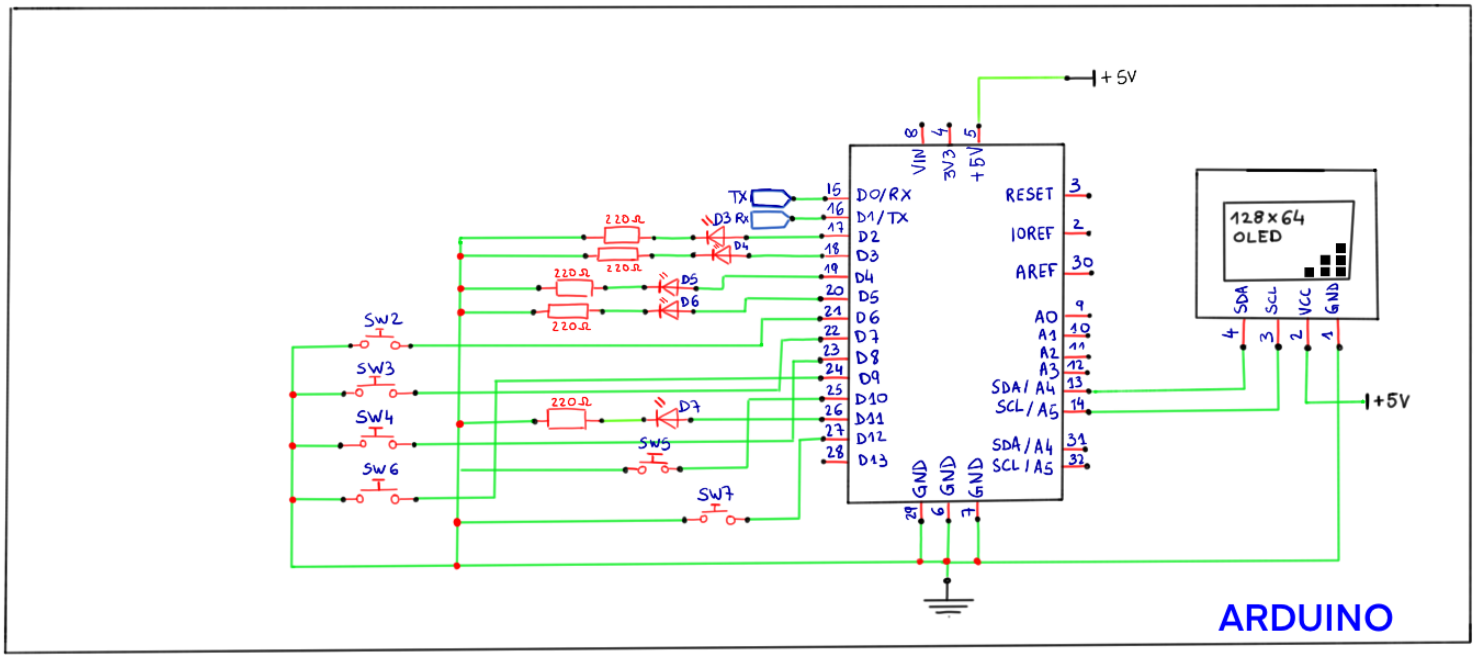
Comment tester le temps de réaction d'un individu ?

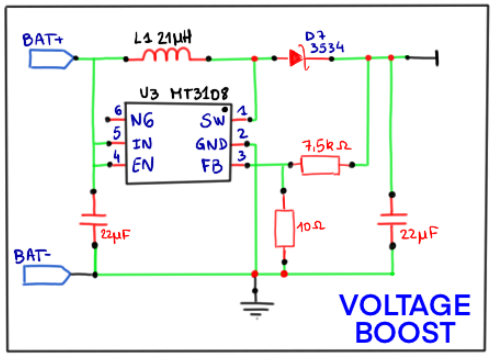
Lisa-Marie DURIEUX
Candidat 11666





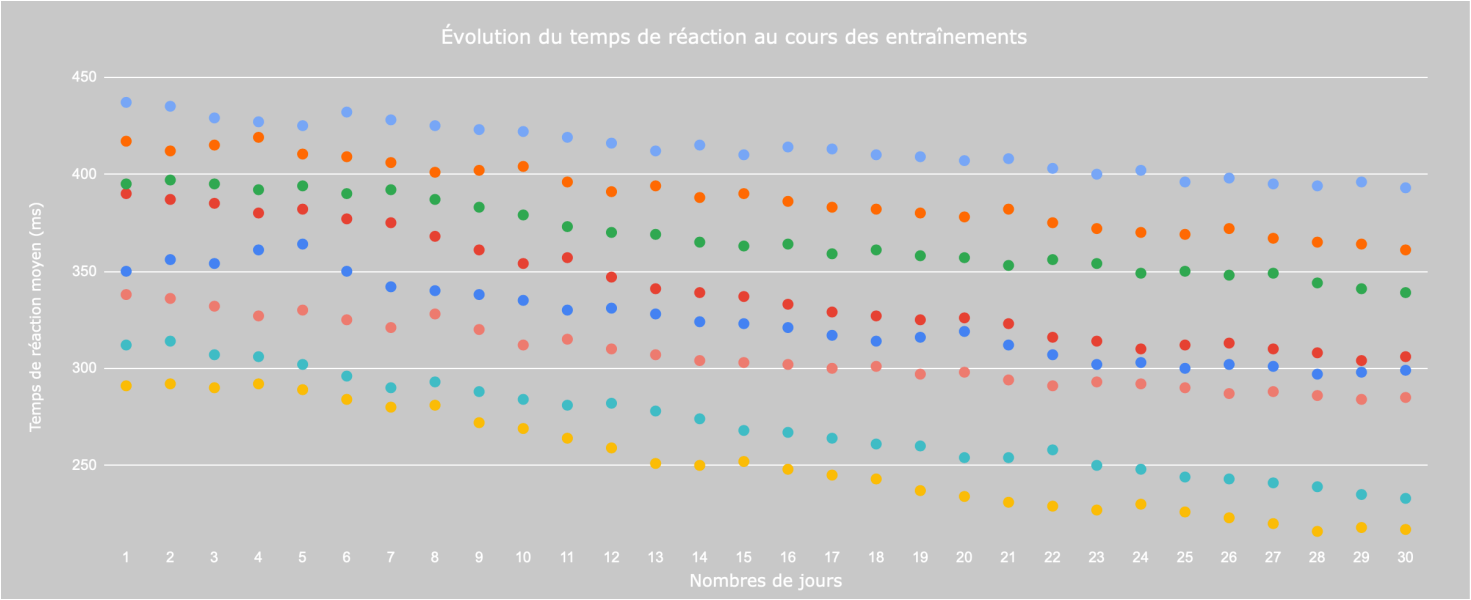






TITRE **Schématique TIPE**	SCALE
DATE 2023-12-12	SHEET 1/1
DRAWN BY Durieux Lisa-Marie	

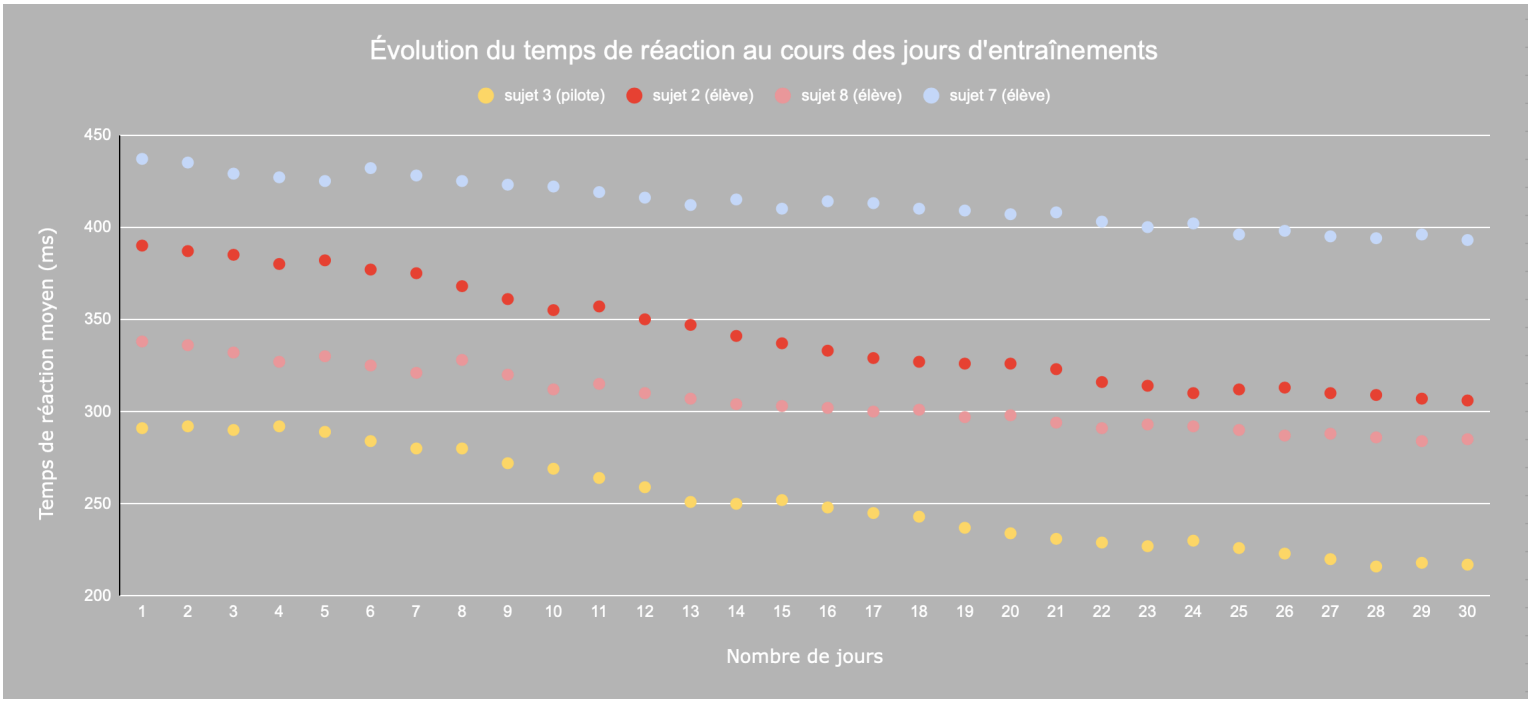
Évolution du temps de réaction au cours des entraînements (graphique slide 22)



Calcul des temps de réactions moyens en ms, de l'écart type et de l'évolution du temps de réponse en ms sur Excel pour chaque individu testé

9	30	Moyenne (ms)	Ecart Type	Evolution (ms)	jours
8	299	324,4666667	20,72934507	67	sujet 1 (adulte)
4	306	341,2	28,47188571	86	sujet 2 (élève)
8	217	252	26,30196007	76	sujet 3 (pilote)
1	339	367,5333333	18,47595517	58	sujet 4 (élève)
4	361	388,6796667	17,61607191	58	sujet 5 (eleve)
5	233	270,8666667	24,50015247	81	sujet 6 (gamer)
6	393	413,1	13,1184261	44	sujet 7 (élève)
4	285	306,5333333	16,85993687	54	sujet 8 (élève)
		333,0474583	20,75921667	65,5	

Comparaison des fortes et faibles évolutions des temps de réactions (graphiques slide 23)



Fortes évolutions

Sujet 2 (élève)
Temps de réaction (moyenne) : 341,2 ms
Écart type : 28,5
Évolution en 30 jours : 86 ms

Sujet 3 (pilote)
Temps de réaction (moyenne) : 252 ms
Écart type : 26,3
Évolution en 30 jours : 76 ms

Faibles évolutions

Sujet 7 (élève)
Temps de réaction (moyenne) : 413,1 ms
Écart type : 13,11
Évolution en 30 jours : 44 ms

Sujet 8 (élève)
Temps de réaction (moyenne) : 306,53 ms
Écart type : 16,85
Évolution en 30 jours : 54 ms

Programme Arduino du dispositif

```
//les 2 lignes suivantes importent les librairies necessaires pour utiliser l'ecran
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Wire.h> //Librairie qui permet la communication entre l'ecran OLEd et l'arduino
#include <SoftwareSerial.h> //Librairie pour le module GSM de la SIM
#include <EEPROM.h>

//les lignes suivantes servent a definir la taille de l'ecran (il est en 128 x64px)
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); // initialisation de l'ecran a

int ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 12} ; // pins connectes aux LEDs
int buttonPins[] = {6, 7, 8, 9, 11 }; // pins connectes aux boutons
int numberOfLeds = 5; //definition du nombre de LEDs utilisees
int currentLed = -1; // indentation pour les leds : -1 = aucune led n'est allumee
int lastLed = -1; // garde en memoire quelle LED vient d' tre  allumee pour ne  pas allumer la  m me  deux fois de suite
const int startButtonPin = 10; // le bouton START est relie au pin 100 ; lorsque ce bouton est presse, le programme va tourner pendant 30s
bool startButtonPressed = false; // booleen pour nous aider a indiquer si le bouton start est appuye ou non
bool countdownFinished = false; //booleen qui verifie si oui ou non le compte a rebours est fini
int pressCount = 0; // suivi du nombre de boutons appuyes pour faire la moyenne des temps de reactions
int countdownDuration = 30; //duree du compte    rebours/duree du test de 30s
unsigned long startPressTime = 0;
int pressTimes[100]; //une liste pour garder en memoire tous les temps de reaction du test
unsigned long startTime = 0;
int remainingSeconds;
unsigned long moyenne = 0;
unsigned long moyenneSec = 0;

int counterAddress = 0;    // adresse EEPROm pour garder en memoire le nombre
```

```
    d'entra nements effectues
int counter = 0;            // Counter variable

//Les lignes suivantes sont utilisees pour le module GSM
const byte SIMTX = 0 ;
const byte SIMRX = 1 ;
SoftwareSerial simSerial(SIMTX,SIMRX); //assigne les pins RX et TX au module
    GSM



void setup() {
  randomSeed(analogRead(0));

  for (int i = 0; i < numberOfLeds; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(ledPins[i], LOW); // toutes les LEDs sont eteintes
    pinMode(buttonPins[i], INPUT_PULLUP);
  }

  pinMode(startButtonPin, INPUT_PULLUP); //detecte si le bouton START est
    appuye et assurer qu'il puisse s'activer correctement

//Les lignes suivantes vont verifier si l'initailisation de l'ecran n'est pas
    reussie
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { //initialisation de l'
    ecran
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); //affiche un message d'
    erreur si l'initialisation echoue
    for (;;); //boucle qui emp cghe le programme de tourner tant que l'
    initialisation de l'ecran n'est pas faite
  }

  display.clearDisplay(); //efface tout ce qui peut avoir ete ecrit sur l'
    ecran
  display.setTextSize(2); //choix de la taille du texte
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE); //choix de la couleur du texte
  display.setCursor(30, 20); //choix de l'emplacement du texte sur l'ecran
  display.println("Press");
  display.setCursor(30,40);
  display.println("START");
  display.display(); //affiche "Press START"
```

```
  //Les lignes qui suivent servent    l'initialisation du module GSM
  simSerial.listen();
  delay(1000);
  simSerial.println("AT");
  delay(250);
  simSerial.println("AT+CSQ");
  delay(250);
  simSerial.println("AT+CCID");
  delay(250);
  simSerial.println("AT+CREG?");
  delay(250);
  simSerial.println("AT+CMGF=1");
  delay(250);
  simSerial.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0");
  delay(250);
}

void sendsms() { //ce programme  permettra    l'arduino d'envoyer un message avec le temps de reponse moyen du sujet une fois son test termine
  simSerial.listen();
  simSerial.println("AT+CMGS=\"+33683926390\"");
  delay(500);
  display.println(counter);
  simSerial.print("Une serie de test a ete effectuee pour la "); //indique cb de fois le sportif a effectue de test depuis qu'il a allume la machine
  simSerial.print(counter);
  simSerial.print("e fois aujourdhui");
  simSerial.print(", votre sportif a eu un temps de reaction moyen de ");
  simSerial.print(moyenne);
  simSerial.print("ms");
  simSerial.write(26);
}

void loop() {
  unsigned long totalPressTime = 0; // Variable to collecter les temps de reponses moyens
  int pressCount = 0; // Counter pour le nombre de boutons appuyes

  if (digitalRead(startButtonPin) == LOW ) { //verifie que le bouton START est appuye ; s'il n'a pas ete appuye, le reste du programme ne tourne pas
    counter++; // counter+=1
    Serial.print("Counter value");
    Serial.print(counter);
```

```
    EEPROM.write(counterAddress, counter);
107
    startTime = millis(); //enregistre le temps apr s que l'Arduino ait ete
    allume
109     pressCount = 0;
    remainingSeconds = countdownDuration;
111     currentLed = -1;
    lastLed = -1;
113
    display.clearDisplay();
115     display.setTextSize(2);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
117     display.setCursor(10, 20);
    display.print("Countdown: ");
119     display.print(remainingSeconds);
    display.display();
121
    unsigned long startTime = millis(); //enregistre le temps apr s que l'
    Arduino ait ete allume
123     int countdownDuration = 30; //r gle le compte    rebours sur 30s

125   while (millis() - startTime < countdownDuration * 1000) { //loop that will
     go on until countdown is over
       if (remainingSeconds != (countdownDuration - (millis() - startTime) /
    1000)){
127         int remainingSeconds = (countdownDuration - (millis() - startTime) /
    1000);
         display.clearDisplay();
129         display.setTextSize(2);
         display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
131         display.setCursor(10, 20);
         display.print("Countdown: ");
133         display.print(remainingSeconds);
         display.display();
135       }
       if (currentLed == -1) {
137         currentLed = random(numberOfLeds);
         while (currentLed == lastLed) {
139           currentLed = random(numberOfLeds);
         }  // allume une nouvelle LED qui est differente de celle que le sujet
     vient d'eteindre
141
         digitalWrite(ledPins[currentLed], HIGH);
```

```
143         lastLed = currentLed; // mise    jour de la derni re LED allumee
            startPressTime = millis();
145       }
          if (digitalRead(buttonPins[currentLed]) == LOW) {
147         digitalWrite(ledPins[currentLed], LOW);
            currentLed = -1;
149         pressTimes[pressCount] = millis() - startPressTime;
            pressCount++;
151         while(digitalRead(buttonPins[currentLed]) == LOW);
          }
153     }
        for (int i = 0; i < numberOfLeds; i++) {
155       digitalWrite(ledPins[i], LOW);
        }
157     Serial.println(pressCount);
        for(int i = 0; i < pressCount; i++) {
159       Serial.print(pressTimes[i]);
          Serial.print(";");
161     }
        Serial.println();
163     moyenne = 0;
        for(int i = 0; i < pressCount; i++) {
165       moyenne = moyenne + pressTimes[i];
        }
167     moyenne = moyenne / pressCount;
        moyenneSec = moyenne * 0.001; //change le temps de reaction moyen pour le
    mettre en ms
169
          //Le compte    rebours est termine, toutes les LEDs s'eteignent
171       if (millis() - startTime >= countdownDuration * 1000 && !
    countdownFinished) {
            countdownFinished = true;
173         for (int i = 0; i < numberOfLeds; i++) {
              digitalWrite(ledPins[i], LOW);
175         }
            display.clearDisplay();
177         display.setTextSize(2);
            display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
179         display.setCursor(30, 20);
            display.println("Finish");
181         display.display();
            delay(2000); // Delay for 5  second to display
183         unsigned long averagePressTime = totalPressTime / pressCount;
```

```
        display.clearDisplay();
        display.setTextSize(1);
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
        display.setCursor(30, 30);
        display.println("Score : ");
        display.setTextSize(2);
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
        display.setCursor(30, 40);
        display.print(moyenne);
        display.print("ms");
        display.display();
        delay(5000); // Affichage du temps de reponse moyen pour 5s
        Serial.println(moyenne);
        display.display();
        delay(2000);
        totalPressTime = 0; // Reinitialisation du nombre d'appuis
        pressCount = 0;
        display.clearDisplay();
        sendsms(); //Envoi du temps de reponse moyen au telephone
      }
    }

    // Affichage du message "Press START" pour commencer une nouvelle serie d'
    entrainement
    while (digitalRead(startButtonPin) == HIGH) {
      display.clearDisplay();
      display.setTextSize(2);
      display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
      display.setCursor(30, 20);
      display.println("Press");
      display.setCursor(30,40);
      display.println("START");
      display.display();
      delay(100);
    }
    currentLed = -1;
    lastLed = -1;
    startButtonPressed = false;
    countdownFinished = false;
  }
```